

SW 테스트 전문가(CSTS) 자격시험(일반등급)

- 문제유형 및 예제 -



본 문서는 한국정보통신기술협회(TTA)의 SW 테스트 전문가(CSTS) 자격시험(일반등급) 예제로 한국정보통신기술협회(TTA)의 승인 없이 문서의 전부 또는 일부를 발췌하여 배포, 복제 및 이용할 수 없습니다.

문항번호	검정유형	문제당 배점
1번 ~ 50번	선택형(4지선다)	1.5점
51번 ~ 60번	선택형(진위형(O/X))	1.0점
61번 ~ 70번	서답형(단답)	1.5점

1. 에러(Error)의 정의로 올바른 것은 무엇인가?
 - ① 결함의 원인으로 사람에 의하여 생성된 실수를 말한다.
 - ② 결함(Fault), 버그(Bug)와 동일한 의미이다.
 - ③ 프로그램의 실행 결과와 올바른 결과의 차이를 말한다.
 - ④ 제품에 포함된 결함을 의미한다.

2. 테스트 케이스 설계를 위한 다음의 용어 정의 중 올바르지 않은 것은 무엇인가?
 - ① 요구사항(Requirement): 사용자가 제품에 기대하는 기능 혹은 품질 특성
 - ② 테스트 시나리오(Test Scenario): 테스트가 필요한 상황
 - ③ 테스트 케이스(Test Case): 입력 + 사전 조건 → 사후 조건 + 예상 출력
 - ④ 테스트 스크립트(Test Script): 테스트 케이스를 작성한 문서

3. 소프트웨어 테스트에 관한 설명 중에서 올바른 것은 무엇인가?
 - ① 프로그램의 오류를 발견하여 프로그램의 품질을 높이는 활동이다.
 - ② 테스트는 프로그램에 결함이 존재하지 않음을 보여 주기 위한 목적으로 수행한다.
 - ③ 타당하지 않고 예상하지 못한 경우들에 대해서는 테스트를 수행하지 않아도 된다.
 - ④ 프로그램을 가장 잘 이해하는 개발자가 직접 테스트를 수행하는 것이 효과적이다.

4. 완벽한 소프트웨어 테스트는 불가능하다. 다음 중 그 이유를 가장 잘 설명한 것은?
 - ① 테스트 조직이 작아 할당할 수 있는 테스터가 적기 때문이다.
 - ② 테스트 지식이 부족하고 테스트 전략과 계획의 완성도가 낮기 때문이다.
 - ③ 개발 일정 대신 테스트 일정을 줄여 결과적으로 충분한 테스트 일정을 확보하지 못하기 때문이다.
 - ④ 무한 입력값, 무한 시간, 코드 내 무한 경로 등을 모두 고려해 테스트할 수 없기 때문이다.

5. 테스트링과 디버깅에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은 무엇인가?
 - ① 테스트링의 목적은 알려지지 않은 결함의 발견에 있다.
 - ② 테스트링은 외부 개입을 배제하고, 시스템 내부관련자가 수행하는 것이다.
 - ③ 디버깅은 이미 알고 있는 오류를 수정하는 것이다.
 - ④ 디버깅의 주요작업은 오류의 위치를 파악하고 이를 적절히 수정하는 것이다.

6. 소프트웨어 개발 단계별 테스트에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 단위 테스트: 모듈을 통합하는 과정에 사용되는 인터페이스를 대상으로 상호 작용이 올바르게 이루어지는지 검증하는 테스트
- ② 통합 테스트: 개발 시스템이 인수 조건을 만족하는지 검증하는 테스트
- ③ 시스템 테스트: 시스템이 명세된 요구사항에 맞게 개발되었는지 기능 및 비기능 측면을 확인하는 테스트
- ④ 인수 테스트: 하나의 소프트웨어 단위가 정상적으로 기능을 수행하는지 여부를 확인하는 테스트

7. 통합 테스트를 위한 다음의 전략 중 적절하지 않은 것은 무엇인가?

- ① 하향식 통합: 상위 모듈을 먼저 테스트하고 하위의 모듈들을 통합하는 방법으로서, 하위 모듈을 대체할 수 있는 테스트 스텝이 필요하다.
- ② 상향식 통합: 하위 모듈을 먼저 테스트하고 상위의 모듈들을 통합하는 방법으로서, 상위 모듈의 역할을 대신하는 테스트 드라이버가 필요하다.
- ③ 샌드위치 통합: 상향식 통합과 하향식 통합을 동시에 진행한다.
- ④ 빅뱅 통합: 가장 널리 사용되는 방법으로서, 전체 모듈을 한꺼번에 통합한 후, 단위 테스트를 생략하고 시스템 테스트로 바로 진행한다.

8. 테스트 전략에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 테스트 전략은 테스트를 효과적으로 수행하여 테스트 대상의 품질을 향상시키기 위한 전략적 접근법으로 테스트 설계 단계에서 수립한다.
- ② 테스트 전략은 테스트 레벨, 유형, 사람, 도구, 절차, 방법, 자원 등과 같은 테스트 요소들에 대해 타당한 근거를 기반으로 결정한다.
- ③ 테스트 설계 기법이나 테스트 실행 순서 등은 테스트 결과에 영향을 미치므로 테스트 전략 요소로 사용할 수 없다.
- ④ 조직의 테스트 철학과 개요를 정의한 문서로써 모든 프로젝트의 테스트에 반영해야 한다.

9. 테스트 프로세스와 관련된 설명으로 부적절한 것은 무엇인가?

- ① 테스트 프로세스는 개발 프로세스가 종료된 후에 시작되는 것이 바람직하다.
- ② 테스트 프로세스는 효율적이고 효과적인 테스트 수행을 위하여 필요하다.
- ③ 테스트 활동 자체에 대한 평가를 통하여 지속적으로 테스트 프로세스에 대해 개선하는 것이 바람직하다.
- ④ 테스트 프로세스의 개선은 테스트 비용을 줄이면서 높은 품질의 소프트웨어를 개발하는 데 도움을 줄 수 있다.

10. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

테스트가 테스트 요구사항을 얼마나 만족하는지 나타내는 용어로 "테스팅 정도에 대한 양적 평가"를 결정하는 것이다. 이를 근거로 얼마나 더 해야 할지 또는 테스트를 멈출지 결정할 수 있다.

- ① 테스트 효율성
- ② 테스트 조건
- ③ 테스트 케이스 실패율
- ④ 테스트 커버리지

11. 테스트 시 프로그램의 특정 모듈에서 평균이상의 결함이 발견되었다. 이에 대한 대응 방안으로 올바른 것은 무엇인가?

(가) 해당 부분에 대한 테스트가 충분하므로 다른 모듈들에 대해 더 많은 테스트 노력을 기울인다.
 (나) 많은 결함이 발견되었다는 의미는 그 부분에 더 많은 결함이 존재할 수 있다는 것이므로 그 부분에 대해 더 많은 테스트 노력을 기울여야 한다.
 (다) 모듈에서 발생한 결함의 수와 관계없이 모든 모듈을 동일한 테스트 노력으로 테스트를 수행하는 것이 효율적이다.
 (라) 소프트웨어 설계나 구조에 심각한 문제가 많은 결함을 유발하였는지 조사하고, 구조를 개선함으로써 더 많은 결함의 발생을 예방하도록 한다.

- ① (가), (나)
- ② (나), (라)
- ③ (다), (라)
- ④ (가), (라)

12. 테스트 프로세스의 필요성으로 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 소프트웨어 품질목표 달성에 프로세스가 중요한 역할을 하기 때문에
- ② 효율적이고 효과적인 테스트 수행을 위한 관리의 중요성이 부각되었기 때문에
- ③ 충분한 시간과 비용을 사용하여 체계적인 테스트 수행이 필요하기 때문에
- ④ 평가를 통한 테스트 활동 개선이 필요하기 때문에

13. 테스트 프로세스 활동 중, 테스트의 범위, 수행방법 및 일정을 수립하는 활동은 무엇인가?

- ① 테스트 계획
- ② 테스트 모니터링 및 통제
- ③ 테스트 평가
- ④ 테스트 실행

14. 다음 테스트 문서 중에서 작성 시점이 다른 것은 무엇인가?

- ① 테스트 절차서
- ② 테스트 로그
- ③ 테스트 사건 보고서
- ④ 테스트 요약 보고서

15. A 씨는 신규 개발한 소프트웨어에 대한 테스트 계획을 수립하고 있다. 이 과정에서 기술적으로 어려운 '보안 인증' 모듈에 강도 높은 단위 테스트를 수행하기 위해 Unit Test Framework를 사용하기로 하였다. 다음 중 Unit Test Framework를 사용하는 이유로 옳바르지 않은 것은?
- ① 기본 경로(Basis Path)들을 확인함으로써 구조적 테스트를 강화하고자 한다.
 - ② 경계값(Boundary Value)을 확인함으로써 입력값 범위에 따른 처리 결과를 확인하고자 한다.
 - ③ OS, 파일 시스템, 하드웨어 또는 시스템 상호 간의 연결성을 테스트하고자 한다.
 - ④ 에러 핸들링 경로를 확인함으로써 기능의 안정적 동작을 확인하고자 한다.
16. 테스트 리소스 할당 및 일정 수립에 관한 설명으로 가장 옳바른 것은?
- ① 테스트 역량보다는 가용한 테스터를 우선 배정한다.
 - ② 테스트 가용 인원을 먼저 확인한 후 테스트 업무량을 산정한다.
 - ③ 테스트 자동화 도구는 쉽게 사용할 수 있으므로 테스터 배정 시 테스트 자동화 도구 사용 여부는 고려하지 않는다.
 - ④ 조직 내에 특정 테스트 업무를 수행할 테스터가 없다면, 외부에서 전문가를 찾는다.
17. 위험 기반 테스트 계획에서 위험도에 영향을 주는 요인으로 옳바르지 않은 설명은?
- ① 많은 사용자에게 영향을 미치는 경우는 더 높은 위험성을 가진다.
 - ② 관련 법규, 협력 업체와의 계약 등은 위험성에 영향을 주지 않는다.
 - ③ 오류의 발생 빈도가 위험성에 많은 영향을 미칠 수가 있다.
 - ④ 신뢰도에 심각한 영향을 미칠 수 있다면 위험성 측면에서도 많은 영향을 미친다.
18. 테스트 효과성 평가 메트릭에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
- ① 커버리지 기반 기준에서는 요구사항 커버리지, 설계 커버리지, 코드 커버리지를 기준으로 평가할 수 있다.
 - ② 개발 단계에서 생성된 결함을 해당 단계에서 검출하는 비율로 효과성을 평가한다.
 - ③ 테스트 케이스 통과 기반 기준에서는 각 테스트 케이스의 심각도를 고려한다.
 - ④ 테스트 케이스의 실패율이 통과 기준이 될 수 있다.
19. 다음 중 결함 관리에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
- ① 테스트 실행을 통하여 발견된 오류는 일반화, 고립화, 구체화되어 기록된다.
 - ② 해당 오류가 재연될 수 있도록 구체적으로 오류를 기술해야 한다.
 - ③ 일반적으로 오류를 발견한 테스터가 해당 오류를 수정한다.
 - ④ 발견된 오류는 테스트 사건 보고서에 기록된다.

20. 테스트 목적에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 테스트 목적은 테스트 수준에 따라서 달라질 수 있다.
- ② 테스트 목적은 테스트 유형에 따라서 달라질 수 있다.
- ③ 테스트 목적은 테스트 대상 시스템의 비기능 측면을 중점적으로 고려한다.
- ④ 테스트 목적은 테스트 분석 및 설계 활동에서 구체화된다.

21. 테스트 환경 구축 및 점검 단계에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 테스트 환경 구축 업무는 개발자 또는 시스템 담당자의 도움 없이 항상 테스터가 진행한다.
- ② 요구 및 정의대로 테스트 환경이 구축되었는지를 확인한다.
- ③ 테스트 환경 구축 점검에는 체크리스트보다 테스트 케이스를 사용하는 것이 효과적이다.
- ④ 테스트를 실행하면서 테스트 환경 요구 사항을 확인하고 테스트 환경을 구축한다.

22. 결함 생명 주기에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 결함 생명 주기는 조직 및 프로젝트의 특성에 상관없이 동일하게 정의한다.
- ② 결함 관리는 결함 해결 과정 전반을 모니터링 한다.
- ③ Open된 결함을 즉각적으로 수정하지 않고 다음 릴리즈로 연기된 상태는 결함 생명 주기에 해당하지 않는다.
- ④ 테스터가 할당된 수정요구를 처리한 상태를 Verified라고 한다.

23. 테스트 계획을 수립할 때 고려되는 주요 이슈로 적절하지 않은 것은?

- ① 언제 테스트를 종료하는 것이 좋을까?
- ② 단위 테스트를 수행하는 것이 효과적인가?
- ③ 테스트 케이스를 생성할 때 소스 코드를 바탕으로 할까?
- ④ 어떤 코딩 스타일을 사용할까?

24. 다음 중 테스트 문서에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 테스트 설계 명세서에 따라 테스트 케이스와 절차가 정의된다.
- ② 테스트 로그에는 테스트 케이스를 생성하는 과정이 자세하게 기록된다.
- ③ 테스트 절차서에는 테스트 케이스를 실행시키는 절차가 정의된다.
- ④ 테스트 케이스 명세서에는 구체적인 테스트 접근 방법과 테스트 통과 기준이 기록된다.

25. 테스트 케이스 명세서에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 테스트 케이스가 입력될 테스트 대상이 명시된다.
- ② 테스트 대상에 입력될 값과 예상 출력값이 명시된다.
- ③ 입력값에 의해서 실제로 출력될 값을 관찰하는 방법이 명시된다.
- ④ 해당 테스트 케이스 고유의 테스트 환경이 있다면 이를 명시한다.

26. 테스트 케이스에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가?

- ① 하나의 테스트 절차서로 여러 개의 테스트 케이스를 실행할 수 있다.
- ② 오작동(Failure)을 유도해 낼 수 있도록 설계해야 한다.
- ③ 테스트 목적에 따라 테스트 케이스를 다르게 선택해야 한다.
- ④ 많은 테스트 케이스로 넓은 커버리지를 수행해야 정상적으로 테스트했다고 볼 수 있다.

27. 다음 설명에 부합되는 테스트 설계기법은?

프로그램 내부 논리 구조를 참조하지 않고 사용자의 요구사항이나 설계 정보 등을 이용하여 테스트 케이스를 개발하는 방법이다.

- ① 클리어박스 테스트
- ② 구조기반 테스트
- ③ 그레이박스 테스트
- ④ 명세기반 테스트

28. 다음은 자동 온도 조절 장치에 관한 설명이다. 동등 클래스 분할 기법을 사용하여 선정할 수 있는 최소의 테스트 입력값들은 무엇인가?

온도가 20도 아래로 떨어지면 히터 세기를 강으로 작동시키고, 온도가 25도 이상이 되면 히터의 작동을 중단시킨다.

- ① 17, 23, 32
- ② 18, 19, 20, 25
- ③ 20, 23, 25, 30
- ④ 23, 25

29. 다음은 어느 대학교의 학점 평가 프로그램에 대한 설명이다. 다음 프로그램에 동등 클래스 분할 기법 적용 시, 시험점수에 대한 테스트 케이스로 적절한 것은?

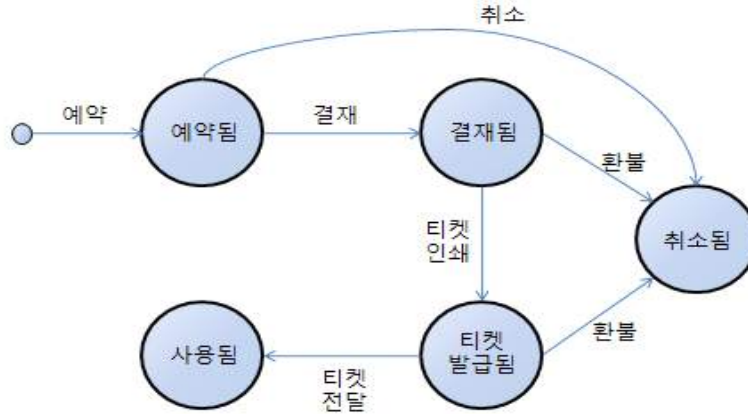
총점은 시험점수와 리포트 점수를 합한 점수이고, 시험점수는 75점이 만점, 리포트 점수는 25점이 만점이다. 성적은 정수 형태만 입력할 수 있다.

- ① '시험점수 < 0', '시험점수 > 100'
- ② '시험점수 < 0', '0 ≤ 시험점수 ≤ 75', '75 < 시험점수'
- ③ '시험점수 < 0', '0 ≤ 시험점수 < 25', '25 ≤ 시험점수 < 75', '75 < 시험점수'
- ④ '시험점수 < 25', '25 ≤ 시험점수 ≤ 100', '100 < 시험점수'

30. 다음 구조기반 테스트 기법에 대한 설명 중 옳바르지 않은 것은 무엇인가?

- ① 조건 커버리지는 분기문을 구성하는 각 기본 조건들이 참/거짓이 되는 모든 경우를 고려하는 것을 기준으로 하는 테스트 기법이다.
- ② 조건 커버리지를 수행하면 분기 커버리지를 수행하지 않아도 된다.
- ③ 다중조건 커버리지는 각 기본 조건들의 가능한 모든 논리조합이 테스트 될 수 있도록 하는 방법이다.
- ④ 조건/분기 커버리지는 분기커버리지와 조건 커버리지의 문제점을 해결하기 위한 방법이다.

31. 다음은 영화 티켓 예약 프로그램의 상태 전이도를 도식화한 그림이다. "예약됨"에서 "사용됨"으로 전이되는 경우에 대해 테스트 케이스를 작성하려고 할 때, 도출된 테스트 케이스로 적합한 것은 무엇인가?



①

TC#	입력		예상출력
	상태	입력값	
1-1	예약됨	결재	결재됨
1-2	결재됨	티켓인쇄	사용됨

②

TC#	입력		예상출력
	상태	입력값	
1-1	예약됨	결재	결재됨
1-2	결재됨	티켓인쇄	티켓 발급됨
1-3	티켓 발급됨	티켓전달	사용됨

③

TC#	입력		예상출력
	상태	입력값	
1-1	결재됨	티켓인쇄	티켓 발급됨
1-2	티켓 발급됨	티켓전달	사용됨

④

TC#	입력		예상출력
	상태	입력값	
1-1	예약됨	결재	결재됨
1-2	결재됨	환불	취소됨
1-3	취소됨	환불	티켓 발급됨
1-4	티켓 발급됨	티켓전달	사용됨

32. 다음은 전면에 부착된 초음파 센서값에 따라 장애물을 피하는 로봇에 대한 요구사항 명세이다. 경계값 분석을 통하여 선정되는 테스트 입력값들로 가장 효율이 높은 것은 무엇인가?

- 0~5cm까지는 후진
- 10cm까지는 좌회전
- 100cm까지는 전진

- ① 0, 1, 2, 5, 25, 50, 100, 101
- ② -1, 0, 3, 8, 15, 100, 150
- ③ -1, 0, 5, 6, 10, 11, 100, 101
- ④ 0, 1, 2, 10, 11, 100, 101, 102

33. 입력 인자(X)에 대해 $10 \leq X \leq 30$ 제약조건이 있는 시스템을 개발 중이다. 개발자가 실수로 $X \leq 30$ 조건을 누락하여 $10 \leq X$ 로 구현하였을 때, 다음 중에서 경계 누락 오류를 찾을 가능성이 가장 높은 테스트 입력값은 무엇인가?

- ① 9
- ② 10
- ③ 30
- ④ 31

34. 어느 시스템에서 버튼이 눌러졌을 때의 액션은 시스템이 현재 어떤 기능을 수행하고 있는지에 따라 달라진다고 한다면 이를 테스트하는데 가장 적합한 테스트 방법은 무엇인가?

- ① 리그레션 테스트
- ② 상태 전이 테스트
- ③ 결정 테이블 테스트
- ④ 페어와이즈 테스트

35. 한 테스트 집합이 90%의 분기 커버리지를 달성하였다는 사실이 의미하는 것은 무엇인가?

- ① 프로그램의 10개 문장이 있다면 테스트 집합에 의해 그중 9개가 실행되었다는 의미이다.
- ② 프로그램의 10개 분기가 있다면 테스트 집합에 의해 그중 9개가 실행되었다는 의미이다.
- ③ 이 프로그램에 대해 10개의 테스트 입력 데이터 중에서 9개가 실행되었다는 의미이다.
- ④ 10개의 테스트 입력 데이터 중에서 9개가 오류를 검출하였다는 의미이다.

36. 다음 프로그램에 대하여 100% 문장 커버리지를 만족하는 테스트 데이터는 무엇인가?
(※단, short circuit evaluation은 없다고 가정한다)

```
IF (( X > 1 ) AND ( Y == 1 ))  
    Z = Z / X  
END  
IF (( X == 2 ) OR ( Z > 1 ))  
    Z = Z + 1  
END
```

- ① X=5, Y=1, Z=10
- ② X=1, Y=1, Z=2
- ③ X=2, Y=2, Z=5
- ④ X=3, Y=1, Z=0

37. 다음 설명 중에서 인스펙션에 해당하는 것을 모두 고른 것은 무엇인가?

(가) 완성된 결과물이 아닌 중간 산출물을 대상으로 한다.
(나) 참가자의 역할이 명확하다.
(다) 검토 결과에 따라 다음 단계로 진행할지 여부를 승인한다.
(라) 체크리스트를 사용한다.

- ① (가), (나)
- ② (가), (다)
- ③ (나), (라)
- ④ (다), (라)

38. 공식 검토 참가자에 대한 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① 주재자(Moderator)는 공식 검토를 계획하고 공식 검토 회의를 운영하며, 회의 종료 후 사후 관리를 한다.
- ② 작성자(Author)는 검토 대상 산출물 작성자로서 문서에 대한 책임이 있으며, 검토 시 해당 산출물에 관해 설명한다.
- ③ 검토자(Reviewer)는 검토 실행을 결정하고 프로젝트 일정 내에서 검토 시간을 할당하며, 검토 목표가 달성되었는지 판단한다.
- ④ 기록자(Recorder)는 회의 내용을 기록하고 모든 이슈 사항, 결함, 정의되어야 할 문제점 등을 문서화한다.

39. 정적 테스트에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은 무엇인가?

- ① 동적 테스트 방법에서 검출하기 힘든 오류들을 찾아낸다.
- ② 가능한 개발 초기에 오류들을 찾아내어 품질을 향상시킨다.
- ③ 프로그램 개발단계에서 산출되는 결과물에서 결함을 찾아낸다.
- ④ 코드 분석을 기반으로 프로그램을 실행하여 오류를 찾아낸다.

40. 워크쓰루에 관한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가?

- ① 회의 시작 전에 참가자들이 작업물에 대해 철저한 준비를 해야 한다.
- ② 보통은 개발자에 의해 회의가 진행된다.
- ③ 회의를 주재하기 위해 별도의 훈련을 필요로 하지 않는다.
- ④ 회의의 결과가 잘 처리되었는지 확인하는 작업을 생략할 수 있다.

41. 인스펙션에 대한 설명으로 옳바른 것은 무엇인가?

- ① 인스펙션은 그 목적은 가능한 한 개발 초기에 검사하고 제품에서 결함을 찾아내기 위한 취지로 개발되었다.
- ② 인스펙션은 주재자, 개발자, 기록자, 검토자의 역할이 명확하며, 효과적인 인스펙션을 위해서 개발자가 주재자의 역할을 하는 것이 바람직하다.
- ③ 인스펙션에서 발견된 문제점은 담당자가 책임지고 수정하므로 추가적인 확인을 하지 않는 것이 일반적이다.
- ④ 작업물로부터 오류를 발견하여 더 나은 품질의 소프트웨어를 개발하는 것뿐만 아니라, 개발자의 능력을 평가하는 것을 목적으로 하기도 한다.

42. 각 공식 검토 종류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

- ① 요구사항 검토(Software Requirement Review, SRR) - 요구사항의 적절성, 기술적 타당성, 요구사항의 완전성, 검증 가능성 등을 검토한다.
- ② 예비설계 검토(Preliminary Design Review, PDR) - 소프트웨어 아키텍처의 기술적 타당성을 검토한다.
- ③ 상세설계 검토(Critical Design Review, CDR) - 코딩 단계 전 상세설계의 기술적 타당성, 완벽성 및 정확성을 검토한다.
- ④ 테스트 준비 검토(Test Readiness Review, TRR) - 시스템 및 인수 테스트의 결과와 테스트 절차의 완전성을 검토한다.

43. 정적 분석을 통해 식별할 수 있는 결함 유형과 거리가 먼 것은?

- ① 초기화하지 않고 사용한 변수
- ② 선언 후 사용하지 않은 함수
- ③ 선언 후 사용하지 않은 변수
- ④ 요구사항과 다른 연산 결과

44. 심볼릭 실행과 관련이 없는 것은 무엇인가?

- ① 동적 분석 방법
- ② 프로그램 테스트 데이터 자동 생성
- ③ 실행 불가능한 경로 검출
- ④ 주어진 경로가 실행 가능한지 검사

45. 테스트 자동화 도입을 고려하는 시점에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?
- ① 요구사항 명세서에 테스트 자동화에 대한 요구를 명시한다.
 - ② 자동화에 필요한 API, 로그, 도구 등이 초기에 계획되어야 한다.
 - ③ GUI 테스트 자동화의 경우, GUI가 확정되는 구현단계 이후부터 자동화를 계획한다.
 - ④ 테스트 자동화 전략이 테스트 총괄 계획서에 포함되고 프로젝트 초기에 이해 관계자와 합의되어야 한다.
46. 테스트 자동화에 대한 설명으로 가장 옳바른 것은?
- ① 버튼 클릭 하나로 모든 테스트가 자동화될 수 있다.
 - ② 테스트 자동화 계획은 프로젝트 요구사항 분석 단계에서 수립한다.
 - ③ 모든 테스트 케이스는 100% 자동화가 가능하다.
 - ④ 자동화 도구 선정 즉시 조직 전체에 적용한다.
47. 다음 테스트 도구 중 테스트 실행 자동화에 해당하지 않는 것은?
- ① 캡처/재생 도구
 - ② 메모리 테스트 도구
 - ③ 성능 테스트 도구
 - ④ 커버리지 분석 도구
48. 보안성 품질 특성에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① 보안성의 부특성은 성숙성, 가용성, 접근성이다.
 - ② 보안성은 소프트웨어가 정보 및 데이터를 올바르게 보호하는 능력을 의미한다.
 - ③ 보안성 결함은 명세 및 구조 기반 테스트 기법으로 모두 검출할 수 있다.
 - ④ 보안성의 부특성인 접근성은 데이터가 인가되지 않은 접근으로부터 보호되는 비율, 암호화 및 복호화가 정확히 구현된 비율 등으로 측정한다.
49. 프로그램이 얼마나 손쉽게 테스트 가능한지를 나타내는 특성과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 단순성(Simplicity)
 - ② 관찰 용이성(Observability)
 - ③ 운용 용이성(Operability)
 - ④ 견고성(Robustness)
50. 다음 중 성능 효율성 테스트의 부특성은 무엇인가?
- ① 운용 용이성
 - ② 자원 활용성
 - ③ 상호 운용성
 - ④ 회복 가능성

51. 테스트 프로세스는 개발 프로세스가 종료된 후에 시작되며, 한번 정립된 프로세스는 변경하지 않는 것이 효율적이다. (O / X)
52. 결함의 고립화(Isolation)란, 결함이 발견되었을 때, 사용된 테스트 데이터, 테스트 절차, 테스트 환경 등을 구성하는 어떤 요소가 결함 발생에 영향을 미치는지 분석하는 것이다. (O / X)
53. 테스트 프로세스 활동 중, 테스트 프로세스 자체에 대한 효율의 향상과 개선을 목적으로 하는 활동은 테스트 평가이다. (O / X)
54. 결정 테이블 테스트는 논리적으로 의존적인, 가능한 모든 조건의 조합을 생성하는 테스트 설계 기법으로, 누락된 요구사항을 검사하고자 할 때 효과적으로 사용할 수 있다. (O / X)
55. 구조기반 테스트는 특성상 시스템 및 인수 테스트 단계에서만 수행한다. (O / X)
56. 오류 추정은 특정 소프트웨어에 대해 테스트의 직관과 경험을 활용하여 어떤 유형의 결함이 발생할 것을 예측하여 테스트하는 방법이다. (O / X)
57. 프로그램 코드에 대해 자료 흐름 분석을 수행할 때 dd, kk, ~u, du는 이상 패턴에 해당한다. (O / X)
58. 요구사항 분석서, 설계서, 코드, 테스트 관련 문서 등 소프트웨어 개발 관련 모든 문서와 산출물이 정적 테스트 대상이 될 수 있다. (O / X)
59. 서로 다른 시스템과의 상호연동능력을 확인하기 위한 테스트로, 테스트하고자 하는 제품이 다른 제품과 공통으로 환경 및 자원을 공유하면서 그 제품에 유해한 영향을 미치지 않고 올바른 기능을 수행할 수 있는지 확인하는 테스트는 이식성 테스트이다. (O / X)
60. Beizer의 소프트웨어 테스트 진화 과정에서 프로그램을 개발할 때 처음부터 테스트가 용이하도록 테스트 용이성을 고려하여 프로그램을 설계하는 단계는 prevention-oriented 단계이다. (O / X)

61. 다음은 테스트 용이성에 대한 설명이다. 어떤 특성에 대한 설명인지 용어를 기재하시오.

테스트할 대상 영역의 문제가 발생한 곳을 고립시켜, 독립적으로 모듈을 테스트할 수 있도록 설계하였다.

62. 다음의 설명에 해당하는 테스트 유형을 기재하시오. () 테스트

- 오류를 수정한 후 오류가 정상적으로 수정되었는지 확인한다.
- 오류 수정 중 발생한 코드 변경으로 인해, 새로운 오류가 발생하지 않았는지 확인한다.
- 전체 테스트 케이스를 모두 재실행하는 것은 비효율적이므로 테스트 일정 및 예산·비용 등을 고려해서 재실행할 테스트 케이스를 신중하게 선택 및 개발해야 한다.

63. 다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 기재하시오.

테스트 수행 시 실제로 수행한 작업과 발생한 오류들을 시간대별로 기록한 것으로, 필요 시 테스트를 동일하게 재연할 수 있도록 작성하는 문서를 테스트 () (이)라고 한다.

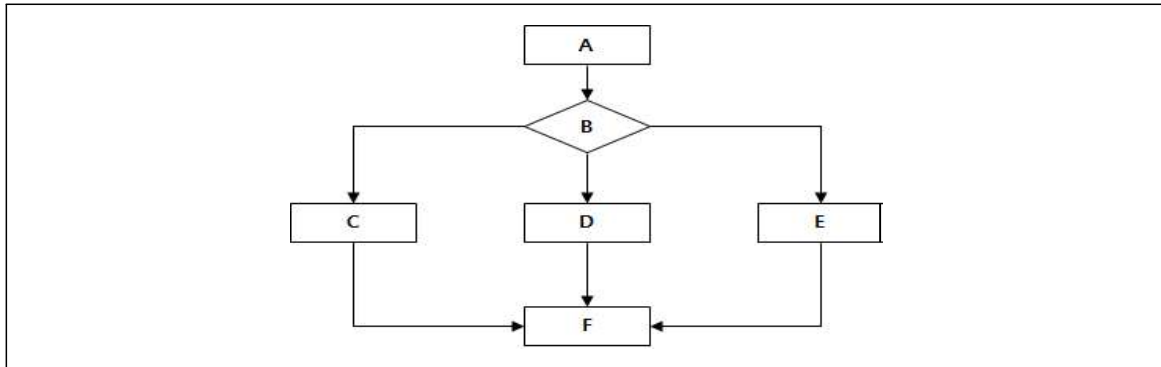
64. 다음은 구조기반 테스트 커버리지에 대한 설명이다. 어떤 테스트 커버리지에 대한 설명인지 기재하시오.

- 각 기본 조건식 및 전체 조건식의 결과 값이 참(True)과 거짓(False)을 적어도 한 번 이상 실행시키는 것을 기준으로 하는 테스트 방법
- 테스트 케이스 수트에 의해 실행된 전체 조건식과 기본 조건식이 몇 %인지 측정

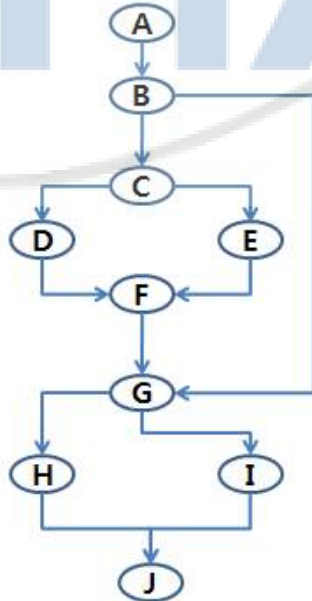
65. 다음은 전기밥솥의 동작을 표로 나타낸 것이다. 페어와이즈 설계 기법을 적용하여 테스트 케이스를 설계할 때 도출될 수 있는 최소 테스트 케이스 개수는 몇 개인지 기재하시오.

모드	설정	전원
취사	현미	ON
보온	백미	OFF

66. 다음의 제어 흐름도를 이용하여 분기 커버리지를 100% 달성하고자 할 때, 테스트 케이스 최소 개수를 기재하시오.



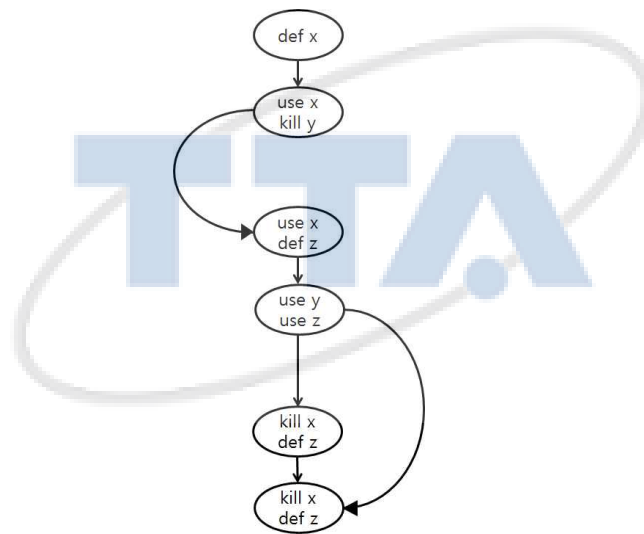
67. 아래와 같은 제어 흐름 그래프를 갖는 프로그램이 있다. "A->B->G->I->J"의 경로로 테스트를 수행했을 때, 문장 커버리지는 몇 %인지 기재하시오.



68. 다음 프로그램을 테스트하기 위한 테스트 케이스가 다음과 같이 3개가 있다. 조건 커버리지를 100% 만족하는 최소 개수의 테스트 케이스를 구하고자 할 때, 사용하지 않아도 되는 테스트 케이스는 무엇인지 작성하시오.

<pre> IF ((X>1) AND (Y==1)) Z=Z/X END IF ((X==2) OR (Z>1)) Z=Z+1 END </pre>	[테스트 케이스] TC1 : (X=1, Y=2, Z=2) TC2 : (X=2, Y=1, Z=6) TC3 : (X=0, Y=0, Z=1)
---	---

69. 다음의 자료 흐름도에서 변수 x에 대한 오류 패턴을 하나만 적으시오.



70. 다음은 ISO/IEC 25010 품질 특성에 관한 설명이다. 어떤 품질 특성에 대한 설명인지 적으시오.

규정된 조건에서 규정된 기간 동안 오동작 없이 의도된 기능을 수행하는 소프트웨어의 능력을 말하며, 부특성으로는 성숙성, 가용성, 장애 허용성, 회복 가능성이 있다.

< 정답표 >

선택형(4지선다, 진위O/X)						서답형(단답)	
번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답
1	①	21	②	41	①	61	분할용이성(decomposability)
2	④	22	②	42	④	62	회귀(Regression) 테스트
3	①	23	④	43	④	63	로그(Log)
4	④	24	②	44	①	64	조건/결정(분기) 커버리지
5	②	25	③	45	③	65	4개
6	③	26	④	46	②	66	3개
7	④	27	④	47	④	67	50%
8	②	28	①	48	②	68	TC1
9	①	29	②	49	④	69	kk
10	④	30	②	50	②	70	신뢰성(Reliability)
11	②	31	②	51	X		
12	③	32	③	52	O		
13	①	33	④	53	O		
14	①	34	②	54	O		
15	③	35	②	55	X		
16	④	36	①	56	O		
17	②	37	③	57	X		
18	③	38	③	58	O		
19	③	39	④	59	X		
20	③	40	①	60	O		